

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Xây dựng Website hỗ trợ kinh doanh nước hoa HuyPerfume

Sinh viên: **Lê Ngọc Quốc Huy**

Khóa: **K46 – Hệ chính quy**

GVHD: **ThS. Trần Nguyên Phong**

Khoa: **Công nghệ thông tin**

Vì sao cần website HuyPerfume chuyên nghiệp?

1. Chuyển dịch sắm trực tuyến

Khách hàng ngày càng ưu tiên tìm kiếm, trải nghiệm mùi hương và so sánh sản phẩm trực tiếp từ các nền tảng số hóa tinh gọn, mượt mà thay vì ra tiệm truyền thống.

2. Đặc thù ngành nước hoa

Nước hoa cao cấp đòi hỏi không gian trưng quan sang trọng, thông số hương sắc nét, phân loại chiết đa dạng và bộ lọc theo nhóm hương chuyên biệt.

Những bài toán nhức nhối thực tế



Khó chọn lựa

Khách hàng gặp rào cản lớn khi mua sắm vì thiếu thông tin chi tiết về các nốt hương và dung tích phù hợp.



Quản lý thủ công

Xử lý đơn hàng, kho bãi bằng sổ sách hoặc Excel rất dễ gây thất thoát thông tin và trễ hạn giao dịch.



Tồn kho mù mờ

Các phiên bản nước hoa chiết (Decant) tiêu hao theo ml chai gốc cực kỳ khó kiểm soát độ chuẩn xác.

Hệ thống kinh doanh HuyPerfume

-  **Giao diện khách hàng thời thượng:** Không gian mua sắm tinh tế, trực quan, hỗ trợ bộ lọc nâng cao.
-  **Trang quản trị tập trung:** Admin dễ dàng nắm bắt doanh số, vận hành đơn hàng, kiểm soát tồn kho thực tế.
-  **RESTful API & SQL Server:** Bộ máy lưu trữ dữ liệu an toàn, xử lý nghiệp vụ mượt mà và bảo mật toàn diện.

 Luxury perfume bottle

Các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được

- ✓ **Xây dựng Website thương mại điện tử:** Đồng bộ trải nghiệm từ trang chủ, lọc nốt hương, đến giỏ hàng thanh toán.
- ✓ **Số hóa quy trình bán hàng:** Quản trị chính xác và chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thông tin vận chuyển, đặt hàng.
- ✓ **Phát triển Dashboard Admin:** Cung cấp báo cáo tài chính trực quan, quản trị voucher, banner và truy vết hệ thống qua logs.
- ✓ **Thiết kế Cấu trúc hệ thống mở:** Kiến trúc tinh gọn, dễ mở rộng quy mô kinh doanh hoặc nâng cấp tính năng.

Phân quyền vai trò trong hệ thống



Khách vãng lai

Khám phá bộ sưu tập, lọc nước hoa theo thương hiệu, nhóm hương, xem đánh giá của cộng đồng và tiến hành đăng ký tài khoản.



Khách hàng thành viên

Quản lý giỏ hàng cá nhân, đặt đơn nhanh, nhập coupon giảm giá, thanh toán đa kênh MoMo/ZaloPay và gửi đánh giá sản phẩm.



Hệ thống Admin

Chịu trách nhiệm nhập kho, duyệt đơn hàng, cấu hình kho decant ml, kiểm duyệt đánh giá và kiểm tra logs bảo mật.

Phân hệ chính và ranh giới đề tài

Phạm vi triển khai

Tập trung phát triển hoàn chỉnh Front-end cho Khách hàng & Admin, RESTful API và Cơ sở dữ liệu nội bộ. Tích hợp thanh toán trực tuyến qua môi trường Sandbox kiểm thử an toàn.

Giới hạn nghiên cứu

Dự án chưa tích hợp đối tác vận chuyển thực tế bên ngoài (GHTK, GHN), chưa tự động hóa hệ thống gửi email/SMS thật và tập trung chạy cục bộ tại môi trường kiểm thử.

Bộ giải pháp kỹ thuật tối ưu (Stack)



Frontend

Sử dụng **React + Vite** kết hợp Bootstrap CSS và Framer Motion nhằm tối ưu hóa tốc độ tải trang và tạo hiệu ứng sang trọng, mượt mà.



Backend

Xây dựng REST API dựa trên nền tảng **Node.js & Express Framework** bảo đảm tốc độ phản hồi nhanh, xác thực thông tin bằng JWT Token.



Cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị **SQL Server** xử lý toàn vẹn dữ liệu đơn hàng, đảm bảo nhất quán mối liên kết khóa ngoại phức tạp chuẩn 3NF.

KIẾN TRÚC

Mô hình kết nối Client – Server

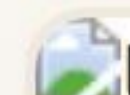
Tách biệt hoàn toàn giao diện và xử lý

Hệ thống hoạt động bất đồng bộ thông qua các luồng kết nối API chuẩn RESTful:

- **Client Layer:** Giao diện khách hàng và Admin chạy độc lập trên các cổng Port riêng.
- **Application Layer:** API Router phân tích, định tuyến và bảo vệ tài nguyên qua JWT.
- **Data Layer:** SQL Server chịu trách nhiệm quản trị, khóa giao dịch và ghi nhận logs.

Tương tác chức năng tổng quan hệ thống

-  **Nhóm tài khoản:** Đăng ký, đăng nhập bảo mật mật khẩu bcrypt, cấu hình thông tin cá nhân và địa chỉ mặc định.
-  **Nhóm giao dịch:** Đặt hàng từ giỏ, áp dụng voucher tự động tính toán tiền thực nhận, callback MoMo sandbox.
-  **Nhóm quản lý:** Quản lý catalog sản phẩm, nhập lô gốc nước hoa chiết decant, audit logs nhân sự thao tác.

 Use case abstract graphics

Hành trình trải nghiệm tinh tế

-  **Khám phá & Bộ lọc:** Khách hàng tìm kiếm thông minh theo từ khóa mùi hương, lọc nhanh theo giá, giới tính hoặc hãng sản xuất.
-  **Lựa chọn sản phẩm:** Mua sắm linh hoạt các phiên bản, dung tích và thương hiệu nước hoa đa dạng một cách trực quan dễ dàng.
-  **Lịch sử & Đánh giá:** Theo dõi tiến độ vận đơn thời gian thực, quản lý các nốt hương yêu thích và gửi phản hồi, review sau khi giao dịch thành công.

Bảng điều hành chuyên nghiệp của Admin



Dashboard

Theo dõi tức thời doanh số, thống kê dòng tiền trực tuyến và quản lý biểu đồ giao dịch trực quan 7 ngày gần nhất.



Sản phẩm & Kho

Đồng bộ dữ liệu sản phẩm, quản lý kho hàng chuẩn xác và tự động hóa cập nhật số lượng tồn kho khả dụng tức thì.



Đơn hàng & Logs

Xét duyệt trạng thái đơn hàng và truy vết sâu toàn bộ hoạt động của nhân sự qua hệ thống audit logs thông minh.

Luồng đặt hàng phía Khách hàng

01



Chọn Dung Tích

Lựa chọn chai Full-size nguyên seal hoặc tùy chọn Decant phù hợp bỏ giỏ hàng.

02



Xác Nhận Giỏ

Kiểm tra số lượng, nhập coupon khuyến mãi, tính đúng biểu phí giao vận nội bộ.

03



Chọn Thanh Toán

Chọn giữa Ship COD truyền thống hoặc trực tuyến tức thời qua MoMo/ZaloPay.

04



Tạo Đơn & Trừ Kho

Tạm khóa lượng tồn kho thực tế, ghi nhận đơn chờ duyệt và theo dõi trạng thái.

Luồng vận hành trạng thái đơn hàng của Admin

1

PENDING



2

CONFIRMED



3

SHIPPING



4

COMPLETED

** Nếu đơn hàng bị **HỦY (CANCELLED)** tại trạng thái chưa giao, hệ thống sẽ tự động hoàn lại tồn kho tương ứng và lưu trữ biến động lịch sử.*

DỮ LIỆU

Thiết kế Cơ sở dữ liệu chuẩn 3NF

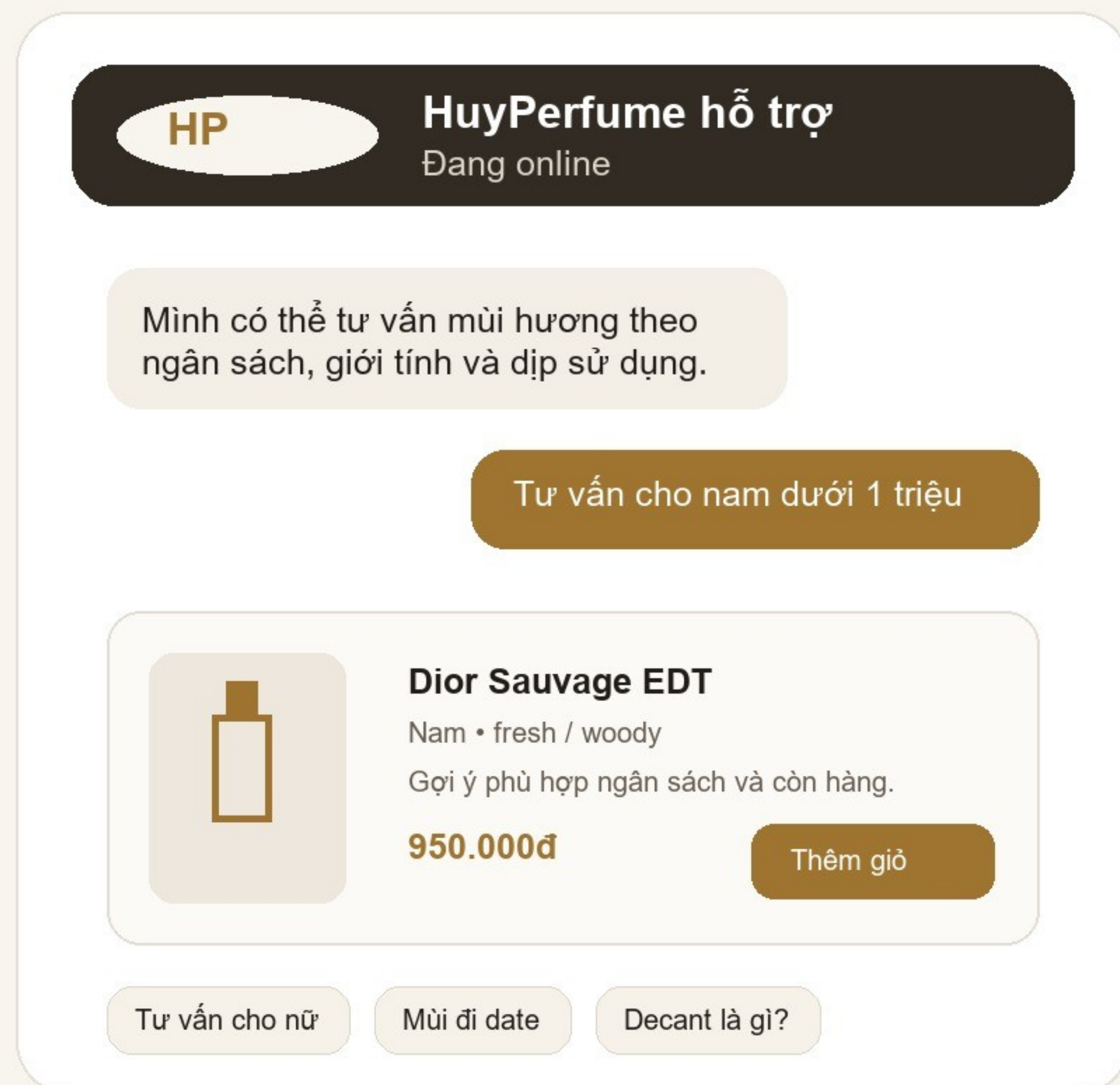
Ràng buộc khóa ngoại và tối ưu truy vấn

- ✓ **Độc lập & Tránh dư thừa:** Các bảng được chuẩn hóa chặt chẽ theo cấu trúc quan hệ chuẩn.
- ✓ **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Ràng buộc chặt chẽ các thực thể qua khóa chính và khóa ngoại để tối ưu SQL.
- ✓ **Lịch sử biến động:** Lưu trữ chi tiết lịch sử thay đổi trạng thái đơn và thao tác phục vụ tra cứu.

Các bảng dữ liệu cốt lõi trong hệ thống

Tên bảng CSDL	Mục đích sử dụng chính	Trường thông tin tiêu biểu
users	Quản lý thông tin tài khoản và vai trò người dùng	id, email, password, role, status
products	Lưu trữ dữ liệu nước hoa, mùi hương, giá cả, thương hiệu	id, sku, name, price, stock, isDecant
orders & order_items	Quản lý thông tin hóa đơn và lịch sử giao dịch mua sắm	id, total, shipping_address, payment_method
vouchers & reviews	Hệ thống mã khuyến mại và đánh giá thực tế từ khách	id, code, discount_value, rating, comment

Chatbox hỗ trợ trải nghiệm mua sắm



- 1 Tư vấn chọn mùi hương**
Nhận câu hỏi về giới tính, ngân sách, nhóm hương, dịp sử dụng, thương hiệu hoặc decant để gợi ý sản phẩm phù hợp.
- 2 Gợi ý từ dữ liệu thật**
Frontend gửi câu hỏi đến /api/ai/product-chat; backend phân tích intent, lọc sản phẩm, tồn kho và trả về thẻ sản phẩm cùng câu hỏi tiếp theo.
- 3 Kết nối mua hàng**
Người dùng có thể xem chi tiết, thêm sản phẩm gợi ý vào giỏ; lịch sử chat ngắn hạn được lưu ở trình duyệt để tiếp tục tư vấn.

Giao diện Trang chủ Thẩm mỹ cao

Thiết kế tinh gọn, mang đậm hơi thở thời trang cao cấp với tông màu kem ấm áp và ánh champagne sang trọng. Tích hợp Slider giới thiệu các bộ sưu tập nước hoa nổi bật, phân loại danh mục thông minh giúp giữ chân khách hàng từ cái nhìn đầu tiên.

Trang Danh sách & Chi tiết nước hoa

 Product list page screenshot

Bộ lọc đa chiều: Tích hợp công cụ lọc nhanh theo khoảng giá, hãng sản xuất, giới tính và nốt hương chủ đạo.

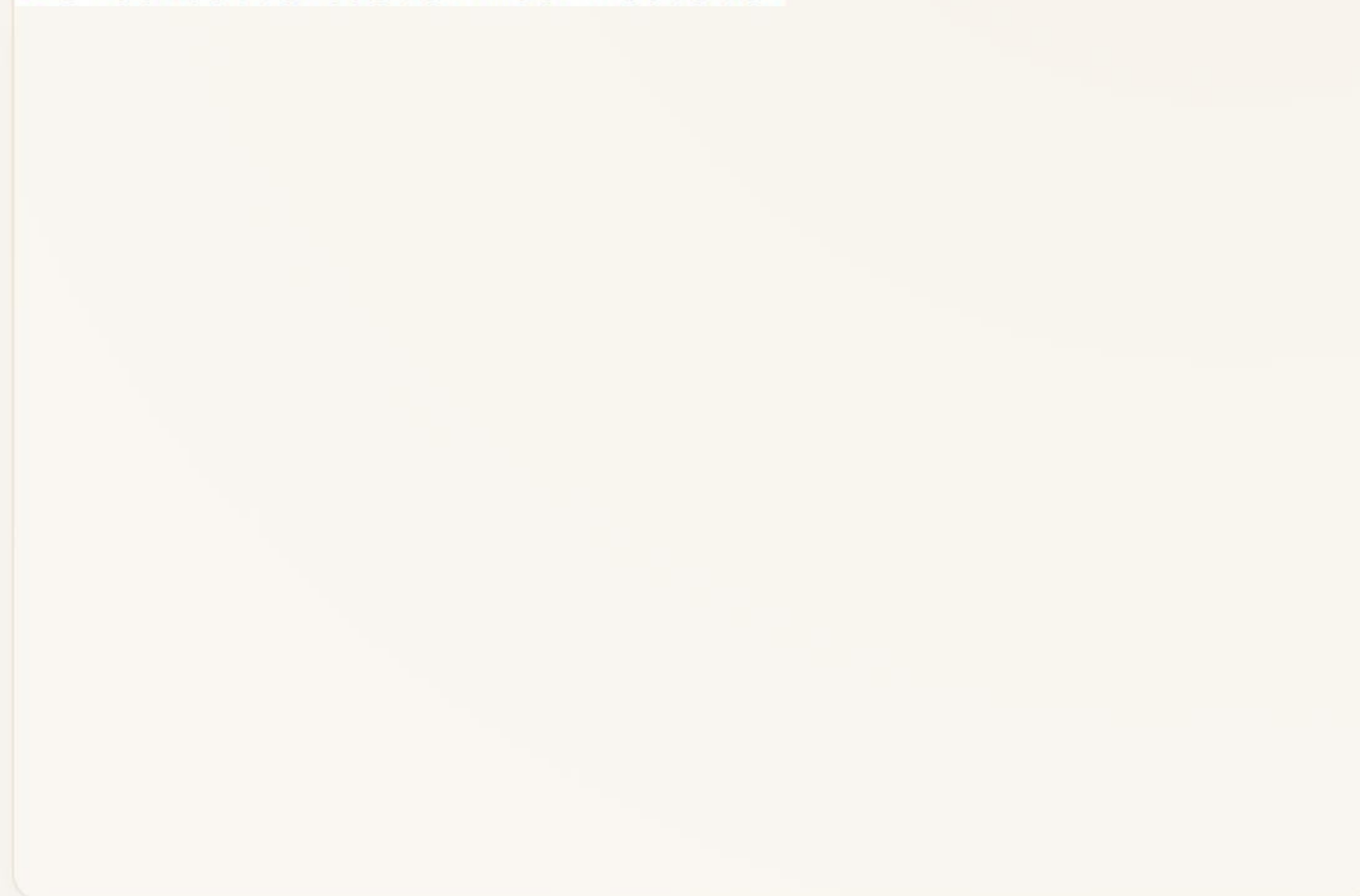
 Product detail page screenshot

Thông số sắc nét: Hiển thị đầy đủ thông tin về độ lưu hương, tỏa hương, phân loại dung tích và thương hiệu.

Quy trình Giỏ hàng & Thanh toán tối giản

-  **Giỏ hàng đa phân loại:** Đồng bộ tức thời số lượng sản phẩm, phân định rạch ròi các tùy chọn dung tích trong giỏ hàng.
-  **Áp dụng Voucher:** Tích hợp công cụ kiểm duyệt và tự động giảm trừ tiền trực quan trước khi thanh toán.
-  **Thanh toán đa kênh:** Giao dịch bảo mật qua Sandbox MoMo/ZaloPay với phản hồi tự động trạng thái hóa đơn ngay lập tức.

 Checkout transaction mock illustration



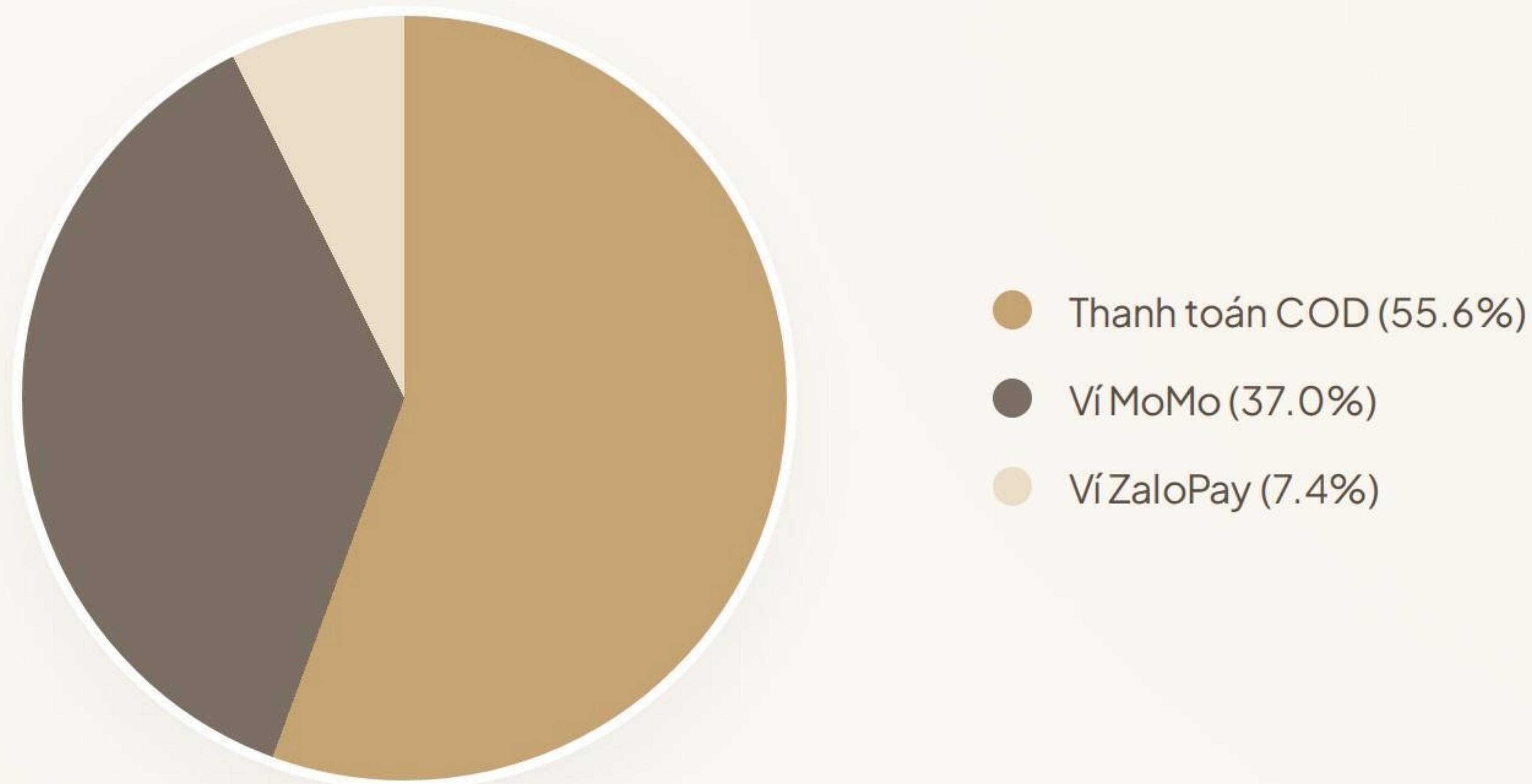
QUẢN TRỊ

Vận hành Cửa hàng thông minh

Trung tâm xử lý dữ liệu tập trung

- > **Đồng bộ hóa:** Tiếp nhận và phê duyệt nhanh chóng mọi biến động của dòng đơn hàng.
- > **Quản lý catalog:** Dễ dàng thêm, sửa, cập nhật trạng thái hiển thị và tồn kho sản phẩm.
- > **Bảo mật:** Kiểm soát toàn quyền phân nhiệm nhân sự đảm bảo vận hành minh bạch.

Phân tích dòng tiền & Hiệu suất kinh doanh



Hệ thống hỗ trợ tự động vẽ biểu đồ tròn tỷ trọng các nguồn thu và biểu đồ doanh thu biến động 7 ngày gần nhất, giúp admin đưa ra các điều chỉnh marketing tối ưu.

Ghi nhận Kịch bản thực thi hệ thống

Chức năng kiểm thử	Kịch bản thực hiện (Test Case)	Kết quả ghi nhận
Đăng ký & Đăng nhập	Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, xác thực JWT an toàn	✓ ĐẠT (Bảo mật cao)
Đặt hàng & Giỏ hàng	Đồng bộ sản phẩm, áp dụng voucher giảm giá thực tế	✓ ĐẠT (Tính đúng tiền)
Thanh toán trực tuyến	Tích hợp MoMo Sandbox, nhận callback IPN và tự động đổi status	✓ ĐẠT (Xử lý mượt mà)
Dashboard & Logs	Vẽ biểu đồ tăng trưởng doanh thu và ghi vết thao tác admin	✓ ĐẠT (Trực quan tốt)

Kết luận & Hướng phát triển tương lai

Kết luận đạt được

- Hoàn thành trọn vẹn giải pháp Website HuyPerfume thời thượng với kiến trúc mở, bảo mật chặt chẽ.
- Đáp ứng toàn bộ quy trình vận hành và yêu cầu nghiệp vụ của một cửa hàng thương mại điện tử chuyên nghiệp.

Hướng phát triển

- Tích hợp trực tiếp các đơn vị vận chuyển thực tế để tối ưu hóa biểu phí giao vận thời gian thực.
- Nghiên cứu triển khai hệ thống gợi ý mùi hương (Recommendation System) cá nhân hóa dựa trên học máy.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Kính gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Thầy Cô trong Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cùng GVHD ThS. Trần Nguyên Phong đã tận tình chỉ dẫn và đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

EM XIN PHÉP ĐƯỢC LẮNG NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP & ĐẶT CÂU HỎI TỪ QUÝ HỘI ĐỒNG

Nghiệp vụ Decant & tồn kho theo ml

01 Chai gốc

Admin nhập số chai, dung tích mỗi chai và trạng thái mở/chưa mở.

02 Batch ml

Theo dõi remaining_volume_ml để biết lượng nước hoa còn lại.

03 Option chiết

Tạo dung tích 5ml, 10ml, 20ml với giá bán riêng.

04 Đơn hàng

Khi khách mua decant, hệ thống kiểm tra đủ ml và trừ tồn phù hợp.

Bảng liên quan: `product_batches`, `decant_options`, `order_items`

Trường chính: `total_volume_ml`, `remaining_volume_ml`, `selected_volume_ml`, `item_type`

Luồng kiểm tra: đủ ml → tạo đơn → trừ tồn theo batch phù hợp

Vì sao cần đưa vào Canva?

■ Khớp với Word

Trong báo cáo, decant là nghiệp vụ riêng ở thiết kế CSDL, đặc tả chức năng, admin và kiểm thử.

■ Khớp với source code

Dự án có `AdminDecantPage`, `product_batches`, `decant_options` và logic tồn kho theo ml.

■ Giá trị kinh doanh

Nước hoa chiết giúp khách thử mùi với chi phí thấp, đồng thời cửa hàng quản lý chai mở chính xác hơn.